

第八届全国大学生数学竞赛初赛试题(非数学专业类)

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

(1) 若 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 且 $f(a) \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 若 $f(1) = 0, f'(1)$ 存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x) \tan 3x}{(e^{x^2} - 1) \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f(1) = 2$. 记 $z = f(e^x y^2)$. 若 $\frac{\partial z}{\partial x} = z$, 则当 $x > 0$ 时, $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 $f(x) = e^x \sin 2x$, 则 $f^{(4)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, 且当 $x \in (0, 1), 0 < f'(x) < 1$.

试证: 当 $a \in (0, 1), \left(\int_0^a f(x) dx \right)^2 > \int_0^a f^3(x) dx$.

三、(本题 14 分) 设某物体所在的空间区域为

$$\Omega : x^2 + y^2 + 2z^2 \leq x + y + 2z,$$

密度函数为 $x^2 + y^2 + z^2$, 求该物体的质量 $M = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz$.

四、(本题 14 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) \, dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) = -\frac{1}{2}.$$

五、(本题 14 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $I = \int_0^1 f(x)dx \neq 0$. 证明在 $(0, 1)$ 内存在不同的两点 x_1, x_2 , 使得

$$\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}.$$

六、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且满足

$$f(x) = f(x+2) = f(x+\sqrt{3}),$$

用 Fourier 级数理论证明 $f(x)$ 为常数.